

Conjuntos

Teoría de Conjuntos

$x \in A$: x es un elemento de A
 $A \subseteq B$: todos los elementos de A están en B
 $|A| = \#(A)$: número de elementos de A (cardinal)
 $\mathcal{P}(A)$: conjunto de todos los subconjuntos de A
 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$: cardinal del conjunto de potencia

Operaciones Básicas

Intersección: $A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \in B\}$

Unión: $A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$

Diferencia: $A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

Complemento: $A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$

Función Característica

Asigna 1 si el elemento está en A , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Propiedades adicionales

Dos conjuntos son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$

$$\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset$$

Combinatoria

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de subconjuntos de tamaño k en un conjunto de n elementos (orden no importa, sin repetición).

$$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Ejemplo: $\binom{7}{5} = 21$ (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de formas de elegir k elementos de n tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos).

$$CR_k^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas: $\binom{4+12-1}{12} = 455$.

Variaciones sin Repetición

Número de formas de elegir y ordenar k elementos de n sin repetir (permutaciones parciales).

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3}: $V_2^3 = 6$.

Variaciones con Repetición

Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones.

$$VR_k^n = n^k$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3} con repetición: $3^2 = 9$.

Permutaciones sin Repetición

Número de formas de ordenar todos los n elementos de un conjunto.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: Permutaciones de {1,2,3}: $3! = 6$.

Permutaciones con Repetición

Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos.

$$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!},$$

donde $n = n_1 + \dots + n_k$

Ejemplo: Palabras con letras de “PROBABILIDAD” (12 letras, repeticiones específicas): $\frac{12!}{2!4!1^4} = 29,937,600$.

Principio de la Suma

Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos. Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos: $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$.

Principio del Producto

Corrige el solapamiento al contar uniones de conjuntos no disjuntos.

$$\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2)$$

Problema de las estrellas y barras

Queremos encontrar el número de soluciones no negativas de $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, $x_i \geq 0$

Imaginamos que tenemos n objetos idénticos que queremos repartir en k cajones. Alineamos los n objetos ★ en fila:

★★★★⋯★

para separar estos objetos en k cajones colocamos $k - 1$ barras que marcan dónde termina cada grupo y empieza el siguiente. Por ejemplo, $n = 7$ y $k = 3$:

★★★★★ | ★★ | ★

Esto representa cada cajón $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 1$.

Cada solución corresponde a una secuencia de n estrellas y $k - 1$ barras en fila.

- Número total de estrellas: n
- Número total de barras: $k - 1$
- Número total de símbolos: $n + k - 1$

Así que el problema se reduce a: ¿de cuántas formas podemos elegir las posiciones de las $k - 1$ barras entre $n + k - 1$ lugares posibles?

$\binom{n + k - 1}{k - 1}$

Sucesos

Definiciones

Experimento aleatorio:

Experimento que, repetido en las mismas condiciones, puede dar resultados diferentes, pero predecibles a largo plazo.

Suceso elemental:

Cada posible resultado del experimento.

Espacio muestral Ω :

Conjunto de todos los sucesos elementales.

Suceso:

Cualquier subconjunto de Ω .

Suceso seguro:

Ω , $P(\Omega) = 1$.

Suceso imposible:

$\emptyset$, $P(\emptyset) = 0$.

Operaciones

Unión:

$A \cup B$ (si sucede A o B)

Intersección:

$A \cap B$ (si sucede A y B)

Complementario:

A^c (si no sucede A)

Diferencia:

$A - B = A \cap B^c$ (sucede A y no B)

Incompatibles:

$A \cap B = \emptyset$

Propiedades Operaciones

Conmutativas:

$A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

Asociativas:

$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Distributivas:

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Complementario:

$(A^c)^c = A$

De Morgan:

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Probabilidad

Definición

Para un espacio muestral finito Ω , una probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ satisface:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo suceso A

2. $P(\Omega) = 1$

3. Si $A_1, \dots, A_n$ disjuntos,
 $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$

Si todos los elementales son equiprobables, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Propiedades

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Si $B \subseteq A$, entonces $0 \leq P(B) \leq P(A)$
- $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Para tres conjuntos: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Probabilidad Condicionada

Dado A, B con $P(A) > 0$:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Propiedades (similar a probabilidad estándar):

- $P(B^c \mid A) = 1 - P(B \mid A)$.
- $P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A)$.

Independencia

A y B son independientes si:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Equivalentes (si $P(A), P(B) > 0$):

- $P(A \mid B) = P(A)$
- $P(B \mid A) = P(B)$

Para familia $\{A_1, \dots, A_n\}$: Para toda subfamilia, el producto de probabilidades individuales iguala la probabilidad de la intersección. También: Independencia se preserva con complementarios (e.g., A^c y B independientes si A y B lo son).

Probabilidad Total

Para A, B :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c).$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$ de Ω :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

Teorema de Bayes

Para A, B con $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)}.$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$:

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}.$$

Variables Aleatorias

Definiciones

Variable aleatoria (v.a.): Aplicación que asigna a cada elemento ω del espacio muestral Ω un número real $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

- Se denota con letras mayúsculas: X, Y, Z .
- Sus valores se denotan en minúscula: x, y, z .

Tipos de v.a.

- **Discreta:** Toma valores numerables con probabilidad positiva.
- **Continua:** Sus valores están en intervalos y se describen con funciones de densidad.

Función de Probabilidad

$$P_X(x) = P(X = x)$$

Propiedades:

- $\sum_{x \in D_X} P_X(x) = 1$
- $0 \leq P_X(x) \leq 1$

Dominio:

$$D_X(x) = \{x \in \mathbb{R} \mid P_X(x) > 0\}$$

Ejemplo: dado justo

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de Distribución Acumulada (CDF)

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Ejemplo: dado

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{k}{6}, & k \leq x < k + 1, \quad k = 1, \dots, 5 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

Propiedades:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F_X(x)$
- Sean a y b tales que $a < b$:
 $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$
- Continua por la derecha: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$

Esperanza y varianza

$$E(X) = \sum_x x \cdot P_X(x),$$

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = \sum_x (x - E(X))^2 P_X(x).$$

Propiedades:

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Transformaciones lineales

Si $Y = a + bX$, entonces:

$$E(Y) = a + bE(X), \quad Var(Y) = b^2 Var(X).$$

Variables aleatorias continuas

Función de densidad

Una función $f_X(x)$ es densidad si:

$$f_X(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \, dx = 1.$$

La función de distribución es:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

Probabilidades

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Esperanza y varianza

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx.$$

Ejemplo: Uniforme en $[0, 1]$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{otro caso,} \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{2}, \quad Var(X) = \frac{1}{12}.$$

Resumen

- $P_X(x)$: función de probabilidad (discreta).
- $f_X(x)$: función de densidad (continua).
- $F_X(x) = P(X \leq x)$: función de distribución.
- $E(X)$: valor esperado o media.
- $Var(X)$: varianza, medida de dispersión.